# NUQTA-E-FIKR ACADEMY

MAIN BAQRABAD PULLI, PIRAN GHAIB ROAD, MULTAN

| Student Name | Roll Number | Class Name | Paper Code |
|---|---|---|---|
| | | 9TH | 6654 |

| Subject Name | Time Allowed | Total Marks | Exam Date |
|---|---|---|---|
| Mathematics | | 40 | 29-Jul-2026 |

| Exam Syllabus | Exam |
|---|---|
| UNIT 11 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. (A) (B) (C) (D) | 4. (A) (B) (C) (D) | 7. (A) (B) (C) (D) | 9. (A) (B) (C) (D) |
| 2. (A) (B) (C) (D) | 5. (A) (B) (C) (D) | 8. (A) (B) (C) (D) | 10. (A) (B) (C) (D) |
| 3. (A) (B) (C) (D) | 6. (A) (B) (C) (D) | | |

**Objective Part** حصہ معروضی

**Q1. Choose the correct answer.** **(1 x 10 = 10)**

**سوال نمبر 1. چار ممکنہ جوابات میں سے درست پر دائرہ لگائیں۔**

1. The point of intersection of the perpendicular bisectors of the sides of a triangle is called:

.1 مثلث کے اطراف کے عمودی ناصف کے قطع کا نقطہ کہلاتا ہے:

(A) Incenter محور مرکز (B) Centroid مرکز نما (C) Circumcenter محاصرہ مرکز (D) Orthocenter عمودی مرکز

2. If the measure of one angle in a triangle is greater than 90°, which type of triangle is formed?

.2 اگر کسی مثلث کی پیمائش کا ایک زاویہ 90° سے زیادہ ہو تو کون سی مثلث بنے گی:

(A) Acute triangle حادہ مثلث (B) قائمۃ الزاویہ مثلث Right-angled triangle (C) منفرجہ مثلث Obtuse triangle (D) متساوی الساقین مثلث Isosceles triangle

3. Which of the following is true for an equilateral triangle?

.3 مساوی الاضلاع مثلث کے حوالے سے کیا درست ہے:

(A) It has only one angle of 90° یہ 90° کا ایک زاویہ رکھتی ہے (B) All angles are 60° تمام زاویے 60° کے ہیں

(C) It has two equal sides یہ دو مساوی اطراف رکھتی ہے (D) The sides are all different تمام اطراف مختلف ہوتی ہیں

4. A triangle is a closed figure having.

.4 ایک بند مثلث کی ہوتی ہیں:

(A) Two sides دو اطراف (B) Three sides تین اطراف (C) Four sides چار اطراف (D) Five sides پانچ اطراف

5. When constructing a triangle, which condition requires the measure of one angle and two sides?

.5 ایک مثلث بناتے ہوئے، ایک زاویے اور دو اطراف کی پیمائش کے لیے کون سی شرط درکار ہوتی ہے:

(A) SAS criterion ایس اے ایس (B) ASA criterion اے ایس اے (C) SSS criterion ایس ایس ایس (D) AAS criterion اے اے ایس

6. What is the angle formed by two intersecting rays from a vertex in a triangle called?

.6 ایک مثلث میں راسوں میں سے ایک دوسرے کو قطع کرنے والی شاعیں کون سا زاویہ بناتی ہیں؟

(A) Complementary angle تکمیلی زاویہ (B) Opposite angle مخالف زاویہ (C) Vertical angle عمودی زاویہ (D) Exterior angle بیرونی زاویہ

7. If the sum of the measure of two angles is less than $90^o$. then the triangle is .....:

.7 اگر دونوں زاویوں کا مجموعہ $90^o$ سے کم ہو، تو مثلث..... ہوتی ہے:

(A) Equilateral متساوی الاضلاع (B) Acute angled حادہ زاویہ (C) Obtuse angled منفرجہ زاویہ (D) Right angled قائمۃ الزاویہ

8. The line segment joining the midpoint of a side to its opposite vertex in a triangle is called .....:

.8 وہ قطعہ خط جو ایک مثلث کے ضلع کے وسطی نقطہ کو مخالف راس سے ملاتا ہے، کہلاتا ہے:

(A) Median وسطانیہ (B) Perpendicular bisector عمودی ناصف (C) Angle bisector زاویہ کا ناصف (D) Circle دائرہ

9. Locus of points equidistant from a fixed line is/are .....: .9 نقاط کو لوسائی جو کسی معین خط سے برابر فاصلے پر ہوں..... کہلاتا ہے:

(A) Circle دائرہ (B) Perpendicular bisector عمودی ناصف (C) Angle bisector زاویہ کا ناصف (D) Parallel lines متوازی خطوط

10. The set of all points which is farther than 2 km from a fixed point B is a region outside a circle of radius ..... and centre at B: .10 تمام نقاط کا سیٹ جو کسی معین نقطہ B سے 2 کلو میٹر سے زیادہ کے فاصلے پر ہوں ایک دائرے کے باہر کا علاقہ جس کا رداس..... اور مرکز B ہوتا ہے۔

(A) 1 km (B) 1.9 km (C) 2 km (D) 2.1 km

## Subjective Part حصہ انشائیہ

**Q2. Write short answers of the following questions. (2 x 10 = 20)**

**سوال نمبر 2. مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔**

I. Construct $\Delta ABC$ with the given measurements and verify that the perpendicular bisectors of the triangle are concurrent: $m\overline{AB} = 5\ cm, m\overline{BC} = 6cm$ and $m\overline{AC} = 7\ cm$

.I دی گئی پیمائشوں سے $\Delta ABC$ بنائیں اور تصدیق کریں کہ مثلث کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں: $m\overline{AB} = 5\ cm, m\overline{BC} = 6cm$ اور $m\overline{AC} = 7\ cm$

II. Verify that the angle bisectors of $\Delta ABC$ are concurrent with the following measurement: $m\overline{AB} = 4.5\ cm, m\angle A = 45°$ and $m\overline{AC} = 5.3\ cm$.

.II تصدیق کریں کہ درج ذیل پیمائشوں سے $\Delta ABC$ کے زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں: $m\overline{AB} = 4.5\ cm, m\angle A = 45°$ اور $m\overline{AC} = 5.3\ cm$

III. Verify that the angle bisectors of $\Delta ABC$ are concurrent with the following measurement: $m\overline{AB} = 6cm, m\angle A = 150°$ and $m\angle B = 60°$.

.III تصدیق کریں کہ درج ذیل پیمائشوں سے $\Delta ABC$ کے زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں: $m\overline{AB} = 6cm, m\angle A = 150°$ اور $m\angle B = 60°$

IV. Construct the following triangles and find whether there exists any ambiguous case: $\Delta BCD\ ; m\overline{BC} = 5\ cm, m\angle B = 62°$ and $m\overline{CD} = 4.7\ cm$.

.IV درج ذیل مثلث بنائیں اور معلوم کریں کہ کیا کوئی مبہم صورت موجود ہے؟ $\Delta BCD\ ; m\overline{BC} = 5\ cm, m\angle B = 62°$ اور $m\overline{CD} = 4.7\ cm$

V. Define a median of a triangle. .V مثلث کے وسطانیے کو بیان کریں۔

VI. Define an angle bisector. .VI null

VII. What is the orthocenter of a triangle. .VII ایک مثلث کے عمودی مرکز کی تعریف کریں۔

VIII. What is the purpose of perpendicular bisector in triangle construction? .VIII مثلث کے بنانے میں عمودی ناصف کا کیا مقصد ہوتا ہے؟

IX. Define circle. .IX دائرہ کی تعریف کریں۔

X. Construct a right angled triangle with measures of sides 6 cm, 8 cm and 10 cm. .X ایک قائمۃ الزاویہ مثلث بنائیں جس کے اضلاع کی لمبائیاں 6 سینٹی میٹر، 8 سینٹی میٹر اور 10 سینٹی میٹر ہو۔

**Q3. Write detailed answers of the following questions. (5 x 2 = 10)**

**سوال نمبر 3. مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلاً جوابات تحریر کریں۔**

1. Construct a CDE with $m\overline{CD} = 7.6\ cm, m\angle D = 45°$ and $m\overline{DE} = 5.9cm$. Draw the locus of all points which are: equidistant from $\overline{CD}$ and $\overline{CE}$

.1 ایک مثلث CDE بنائیں۔ جس میں $m\overline{CD} = 7.6\ cm, m\angle D = 45°$ اور $m\overline{DE} = 5.9cm$ ہو۔ تمام نقاط کا لوسائی کھینچیں جو کہ $\overline{CD}$ اور $\overline{CE}$ سے برابر فاصلے پر ہوں۔

2. Construct a triangle with $m\overline{DE} = 7.3\ cm, m\angle D = 42°$ and $m\overline{EF} = 5.4\ cm$.

.2 ایک مثلث بنائیں جس میں $m\overline{DE} = 7.3\ cm, m\angle D = 42°$ اور $m\overline{EF} = 5.4\ cm$ ہو۔